

5장. 에너지

5.1 일

5.2 운동 에너지와 일-에너지 정리

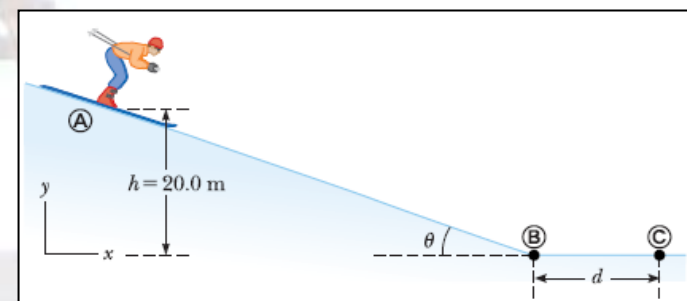
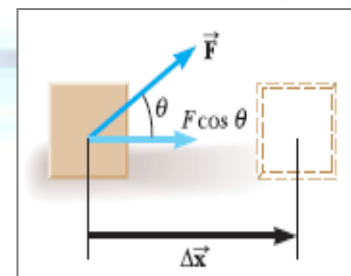
5.3 중력 위치 에너지

5.4 용수철 위치에너지

5.5 계와 에너지 보존

5.6 일률

5.7 변하는 힘이 한 일



5.1 일 (Work)

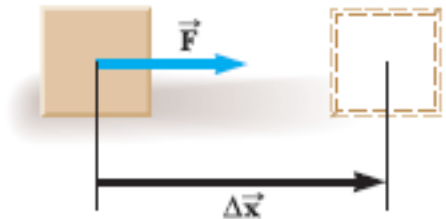
일(Work): 어떤 계에 힘이 가해져서 계가 움직였을 때 힘이 계에 대해 일을 했다고 정의한다. 일상적인 의미와 다름에 주의!

일정한 힘 F 가 선형적으로 움직이는 물체에 한 일 W :

$$W \equiv F\Delta x \quad (\text{스칼라량})$$

F : 힘의 크기,

Δx : 변위의 크기

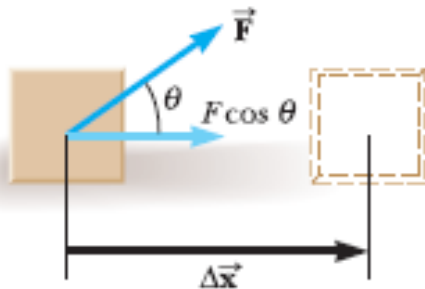


어떤 힘이 물체의 위치를 바꾸지 못했다면 물체에 한 일은 없다. 움직이는 물체에 작용하는 힘이 그 작용점의 변위에 대해 수직이라면 그 힘이 한 일은 영이다.

$$\text{단위: } 1\text{J}=1\text{N}\cdot\text{m}=\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$$



물체에 일정한 힘을 작용하여 선형 변위가 있을 때 한 일 W 는
힘의 크기 F , 변위의 크기 Δx 그리고 $\cos\theta$ 의 곱이다.
여기서, θ 는 힘과 변위 벡터가 이루는 각도이다.



$$W = (F \cos \theta) \Delta x$$

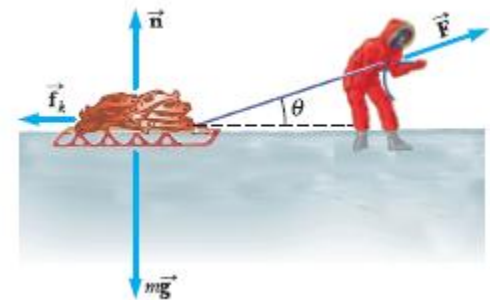
방향이 다른 두 벡터의 내적으로 표현

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = F \Delta x \cos \theta$$

예제 5.1 얼어붙은 강에서 썰매끌기

에스키모인이 연어를 실은 썰매를 끌고 있다. 썰매와 연어의 전체 질량은 50.0 kg 이고 에스키모인이 줄을 통하여 썰매에 $1.20 \times 10^2\text{ N}$ 의 힘을 가하고 있다. (a) 줄이 지면과 수평을 이루면서 5.00 m 를 끌었다면, 얼마의 일을 하였는가? (b) 같은 거리를 지면과 30.0° 의 각도로 끌었다면 얼마의 일을 하였는가? 썰매를 점으로 간주하여 줄을 맨 위치 등은 고려하지 않는다.

풀이

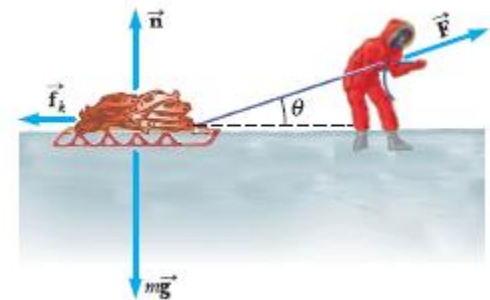


예제 5.1 얼어붙은 강에서 썰매끌기

에스키모인이 연어를 실은 썰매를 끌고 있다. 썰매와 연어의 전체 질량은 50.0 kg 이고 에스키모인이 줄을 통하여 썰매에 $1.20 \times 10^2\text{ N}$ 의 힘을 가하고 있다. (a) 줄이 지면과 수평을 이루면서 5.00 m 를 끌었다면, 얼마의 일을 하였는가? (b) 같은 거리를 지면과 30.0° 도의 각도로 끌었다면 얼마의 일을 하였는가? 썰매를 점으로 간주하여 줄을 맨 위치 등은 고려하지 않는다.

풀이 (a) $W = F \Delta x = (1.20 \times 10^2)(5.00)$
 $= 6.00 \times 10^2\text{ J}$

(b) $W = (F \cos \theta) \Delta x = (1.20 \times 10^2)(\cos 30.0^\circ)(5.00)$
 $= 5.20 \times 10^2\text{ J}$



❖ 일과 소모력 (Work and Dissipative Forces)

마찰이 없이는 어떤 일을 하는 것이 불가능하기 때문에 마찰이 하는 일은 일상생활에서 매우 중요하다.

마찰에 의해 잃은 에너지는 조각과 주변의 온도를 높이고, 일부는 소리 에너지로 변환된다.

예제 5.2 썰매 문제 더 살펴보기

예제 5.1에서 50.0 kg의 썰매와 눈 사이의 운동 마찰 계수가 0.200이다. (a) 에스키모인이 1.20×10^2 N의 힘으로 수평으로 5.00 m를 끌 때, 마찰이 썰매에 한 일과 알짜일을 구하라.

풀이

❖ 일과 소모력 (Work and Dissipative Forces)

마찰이 없이는 어떤 일을 하는 것이 불가능하기 때문에 마찰이 하는 일은 일상생활에서 매우 중요하다.

마찰에 의해 잃은 에너지는 조각과 주변의 온도를 높이고, 일부는 소리 에너지로 변환된다.

예제 5.2 썰매 문제 더 살펴보기

예제 5.1에서 50.0 kg의 썰매와 눈 사이의 운동 마찰 계수가 0.200이다. (a) 에스키모인이 1.20×10^2 N의 힘으로 수평으로 5.00 m를 끌 때, 마찰이 썰매에 한 일과 알짜일을 구하라.

풀이

$$\sum F_y = n - mg = 0 \rightarrow n = mg$$

$$\begin{aligned} W_f &= -f_k \Delta x = -\mu_k n \Delta x = -(0.200)(50.0)(9.80)(5.00) \\ &= -4.90 \times 10^2 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{net} &= W_{appl} + W_f + W_n + W_g = 6.00 \times 10^2 + (-4.90 \times 10^2) + 0 + 0 \\ &= 1.10 \times 10^2 \text{ J} \end{aligned}$$

(b) 작용하는 힘이 수평과 30.0° 로 작용할 때 앞의 계산을 다시 하라.

풀이

$$\sum F_y = n - mg + F_{\text{appl}} \sin \theta = 0$$

$$\therefore n = mg - F_{\text{appl}} \sin \theta$$

$$W_f = -f_k \Delta x = -\mu_k n \Delta x$$

$$= -\mu_k (mg - F_{\text{appl}} \sin \theta) \Delta x$$

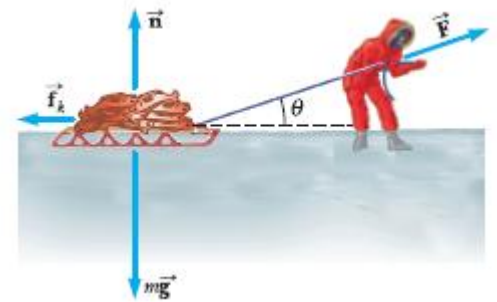
$$= -(0.200)(50.0 \times 9.80 - 1.20 \times 10^2 \sin 30.0^\circ)(5.00)$$

$$= -4.30 \times 10^2 \text{ J}$$

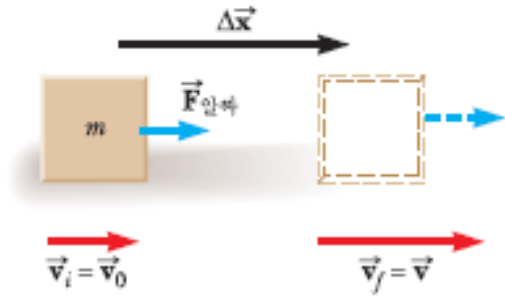
$$W_{\text{net}} = W_{\text{appl}} + W_f + W_n + W_g$$

$$= 5.20 \times 10^2 - 4.30 \times 10^2 + 0 + 0$$

$$= 90.0 \text{ J}$$



5.2 운동 에너지와 일-에너지 정리 (Kinetic Energy and the Work-Energy Theorem)



물체에 일정한 알짜힘이 작용하여 가속도를 갖고 움직이는 경우를 생각하면

$$W_{\text{알짜}} = F_{\text{알짜}} \Delta x = (ma) \Delta x$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad \text{or} \quad a\Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2} \quad \text{를 대입하면}$$

$$W_{\text{알짜}} = m \left(\frac{v^2 - v_0^2}{2} \right)$$

$$W_{\text{알짜}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

알짜힘이 질량 m 인 입자에 한 일은 $\frac{1}{2}mv^2$ 의 처음 값과 나중 값의 차이와 같다.

운동에너지(kinetic energy)

$$K \equiv \frac{1}{2}mv^2$$

스칼라량, 단위: J

$$W_{\text{알짜}} = KE_f - KE_i = \Delta KE$$

◀ 일-에너지 정리

물체에 한 **알짜일은 물체의 운동 에너지 변화와 같다.**

여기서 운동 에너지의 변화는 전적으로 물체의 속력 변화에 기인한 것이다.

운동하는 망치는 운동 에너지를 가지고 있으므로 못에 일을 할 수 있다. 못에 한 일은 $F\Delta x$ 인데, F 는 못에 작용한 평균 알짜힘이고 Δx 는 못이 박혀 들어간 거리이다. 여기서 한 일에 열과 소리로 달아난 일부의 에너지를 합하면, 이는 망치의 운동 에너지 변화 ΔKE 와 같다.

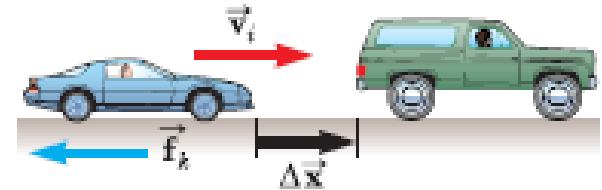


일-운동 에너지 정리의 ΔKE 는 단지 처음과 나중 위치에서의 속력에만 관계하고, 이 두 점 사이의 구체적인 경로와는 무관하다.

예제 5.3 충돌에 관한 해석

35.0 m/s의 속력으로 움직이는 질량이 1.00×10^3 kg인 자동차의 운전자가 정체로 인하여 정지해 있는 앞차와의 충돌을 피하기 위하여 급정거했다. 제동이 걸리면서 일정한 마찰력 8.00×10^3 N이 자동차에 작용하였다. 공기 저항은 무시한다. (a) 다른 자동차와 충돌을 피하기 위한 최소 거리는 얼마인가? (b) 앞차와의 거리가 처음에 30.0 m라면, 충돌할 때 속력은 얼마인가?

풀이



예제 5.3 충돌에 관한 해석

35.0 m/s의 속력으로 움직이는 질량이 1.00×10^3 kg인 자동차의 운전자가 정체로 인하여 정지해 있는 앞차와의 충돌을 피하기 위하여 급정거했다. 제동이 걸리면서 일정한 마찰력 8.00×10^3 N이 자동차에 작용하였다. 공기 저항은 무시한다. (a) 다른 자동차와 충돌을 피하기 위한 최소 거리는 얼마인가? (b) 앞차와의 거리가 처음에 30.0 m라면, 충돌할 때 속력은 얼마인가?

풀이 (a) $W_{\text{알짜}} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

$$-f_k \Delta x = 0 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

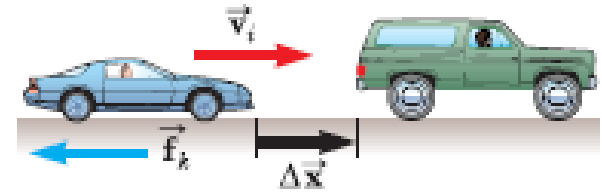
$$-(8.00 \times 10^3)\Delta x = -\frac{1}{2}(1.00 \times 10^3)(35.0)^2 \quad \therefore \Delta x = 76.6\text{m}$$

(b) $W_{\text{알짜}} = W_{\text{마찰}} = -f_k \Delta x = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

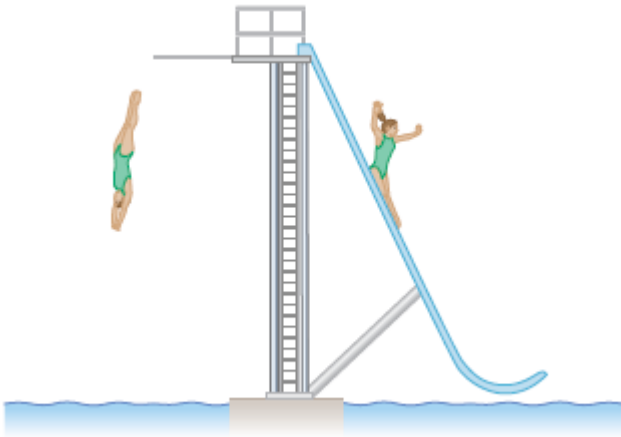
$$v_f^2 = v_i^2 - \frac{2}{m}f_k \Delta x$$

$$= (35.0)^2 - \left(\frac{2}{1.00 \times 10^3} \right) (8.00 \times 10^3)(30.0)$$

$$= 745 \text{ m}^2/\text{s}^2 \quad \therefore v = 27.3 \text{ m/s}$$



❖보존력과 비보존력(Conservative and Nonconservative Forces)



중력이 물체에 한 일은 연직으로 떨어지거나 경사면을 미끄러지거나 관계하지 않는다. 중요한 것은 물체의 고도 변화이다.

그러나 경사면에서의 마찰에 의해 소모되는 에너지는 물체가 미끄러지는 거리에 의존한다.

만약 두 점 사이로 어떤 물체를 이동시키는 동안에 힘이 한 일이 어떤 경로를 따라 가더라도 똑같다면 그 힘은 **보존력**이다. 그렇지 않은 경우 힘은 **비보존력**이다.

$$W_{\text{알짜}} = W_{nc} + W_c = \Delta K$$

보존력이 한 일은 위치 에너지(potential energy)로 나타낼 수 있으며, 위치 에너지는 경로의 시작점과 끝점의 위치에만 의존하고 경로와는 무관하다.

5.3 중력 위치 에너지 (Gravitational Potential Energy)

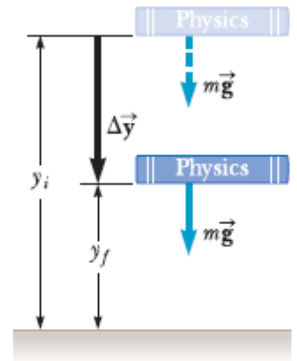
선반 위에 있는 벽돌은 일을 할 수 있는 잠재적인 능력이 있기 때문에, 선반 위의 벽돌은 **위치 에너지(potential energy)**를 가지고 있다고 말한다.

위치 에너지는 한 물체의 성질이라기보다는 계(system) 전체의 성질이라고 할 수 있다.

❖ 중력이 한 일과 위치 에너지 (Gravitational Work and Potential Energy)

중력은 보존력이며, 모든 **보존력**에 대해서 위치 에너지 함수라고 하는 특별한 표현식을 얻을 수 있다.

계의 잠재적 (위치) 에너지를 높이기 위해서는 중력에 반해서 힘을 가해야 한다.



중력이 한 일은 **중력 위치 에너지의 변화**와 크기가 같고 부호가 반대이다.

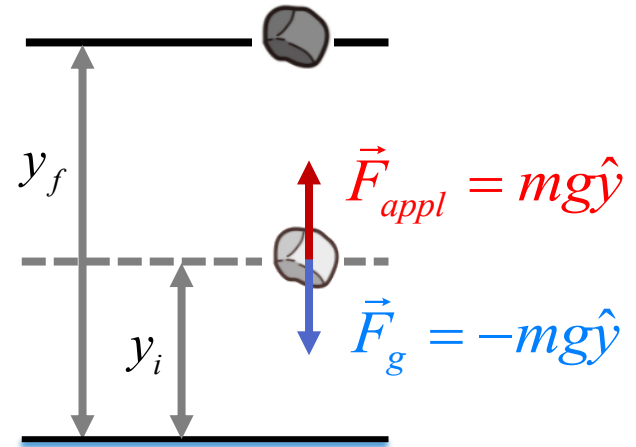
$$W_g$$

$$\Delta U_g$$

중력이 한 일(W_g)은?

$$\vec{F}_g = -mg\hat{y}$$

$$W_g = F_g \Delta y \cos \theta = -mg(y_f - y_i)$$



중력에 반하는 힘이 한 일(W_{appl})은?

$$\vec{F}_{appl} = -\vec{F}_g = mg\hat{y}$$

$$W_{appl} = F_{appl} \Delta y \cos \theta = +mg(y_f - y_i)$$

중력 위치 에너지(gravitational potential energy): $PE \equiv U_g$

$$U_g = -\vec{F}_g \cdot \Delta \vec{y} \quad y_i = 0 \text{ (기준점) 으로 놓으면,}$$

$$U_g = mgy \quad (\text{임의의 상수를 더해도 무방함: } \Delta y \text{ 만 의미를 지님})$$

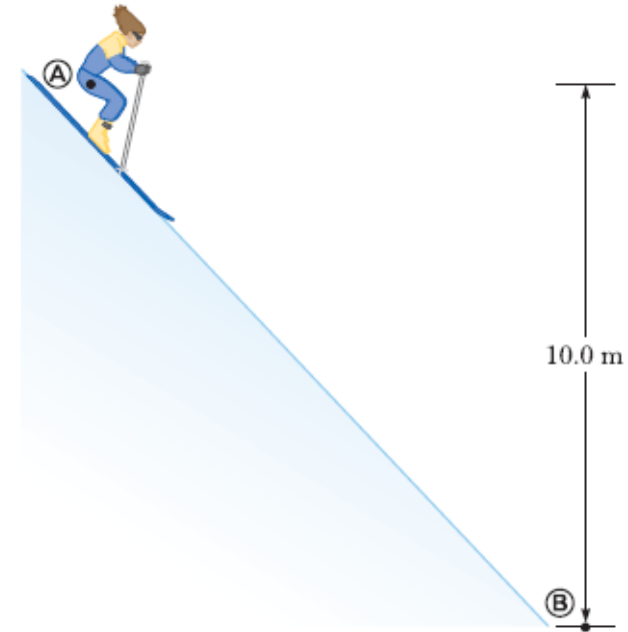
예제 5.4 스키에 왁스를 칠하라

그림과 같이 질량이 60.0 kg 인 스키 선수가 꼭대기에 있다. 처음 위치 ㉠에 있을 때에는 위치 ㉡ 보다 10.0 m 높은 곳에 있다. (a) 중력 위치 에너지가 영인 기준 위치를 ㉡로 설정하고, 스키 선수가 ㉠와 ㉡에 있을 때 이 계의 중력 위치 에너지를 구하라. 마지막으로 스키 선수가 ㉠에서 ㉡로 내려가는 동안에 스키 선수-지구 계의 위치 에너지의 변화를 계산하라. (b) 기준 위치를 ㉠로 선택하고 이 문제를 반복하라. (c) 기준 위치를 ㉡보다 2.00 m 높은 곳에 설정하고 다시 이 문제를 반복하라.

풀이 (a)

(b)

(c)



예제 5.4 스키에 왁스를 칠하라

그림과 같이 질량이 60.0 kg인 스키 선수가 꼭대기에 있다. 처음 위치 ㉠에 있을 때에는 위치 ㉡ 보다 10.0 m 높은 곳에 있다. (a) 중력 위치 에너지가 영인 기준 위치를 ㉡로 설정하고, 스키 선수가 ㉠와 ㉡에 있을 때 이 계의 중력 위치 에너지를 구하라. 마지막으로 스키 선수가 ㉠에서 ㉡로 내려가는 동안에 스키 선수-지구 계의 위치 에너지의 변화를 계산하라. (b) 기준 위치를 ㉠로 선택하고 이 문제를 반복하라. (c) 기준 위치를 ㉡보다 2.00 m 높은 곳에 설정하고 다시 이 문제를 반복하라.

풀이 (a) $PE_i = mgy_i = (60.0)(9.80)(10.0) = 5.88 \times 10^3 \text{ J}$

$$PE_f - PE_i = 0 - 5.88 \times 10^3 = -5.88 \times 10^3 \text{ J}$$

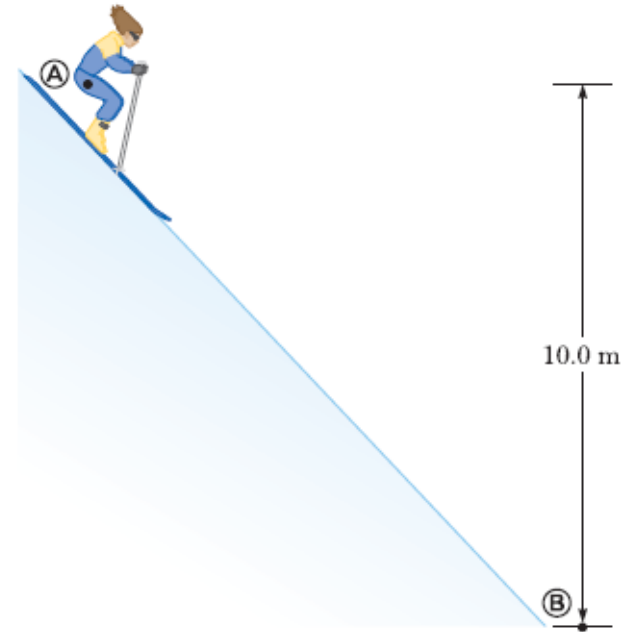
(b) $PE_f = mgy_f = (60.0)(9.80)(-10.0) = -5.88 \times 10^3 \text{ J}$

$$PE_f - PE_i = -5.88 \times 10^3 - 0 = -5.88 \times 10^3 \text{ J}$$

(c) $PE_i = mgy_i = (60.0)(9.80)(8.00) = 4.70 \times 10^3 \text{ J}$

$$PE_f = mgy_f = (60.0)(9.80)(-2.00) = -1.18 \times 10^3 \text{ J}$$

$$PE_f - PE_i = -1.18 \times 10^3 - 4.70 \times 10^3 = -5.88 \times 10^3 \text{ J}$$



◆ 중력과 역학적 에너지의 보존(Gravity and the Conservation of Mechanical Energy)

물리량이 보존되는 경우 그 물리량의 수치적 값은 물리적 과정을 거치는 동안 항상 같은 값을 갖는다.

$W_{nc} = 0$ 인 경우, 즉 비보존력이 없는 경우

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f = E$$

운동 에너지와 중력 위치 에너지의 합은 모든 순간 일정한 값을 갖는다. 그러므로 이 합은 보존되는 양이다. 즉, **전체 역학적 에너지는 보존된다.**

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f$$

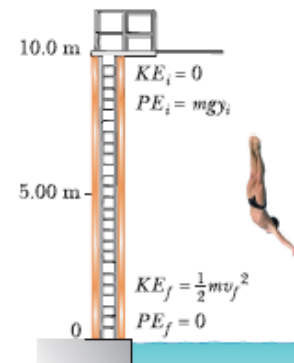
<https://www.youtube.com/watch?v=JWtsOiVxIIE>

예제 5.5

다이빙 선수

질량이 m 인 다이버가 그림과 같이 수면 위 10.0 m 높이의 다이빙대에서 뛰어내린다. 공기 저항은 무시하고 (a) 역학적 에너지 보존식을 이용하여 수면 위 5.00 m 를 지날 때 떨어지는 속력을 계산하고, (b) 물에 닿는 순간의 속력을 구하라.

풀이



예제 5.5

다이빙 선수

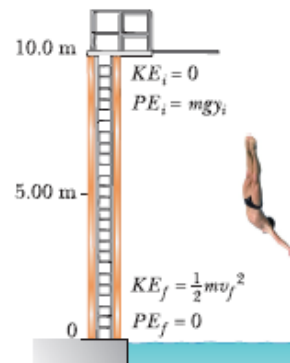
질량이 m 인 다이버가 그림과 같이 수면 위 10.0 m 높이의 다이빙대에서 뛰어내린다. 공기 저항은 무시하고 (a) 역학적 에너지 보존식을 이용하여 수면 위 5.00 m 를 지날 때 떨어지는 속력을 계산하고, (b) 물에 닿는 순간의 속력을 구하라.

풀이 (a)

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f$$

$$0 + gy_i = \frac{1}{2}v_f^2 + gy_f \quad \therefore v_f = 9.90\text{ m/s}$$



예제 5.6

스키 타기 (Serway 11th 예제 5.8)

마찰이 없는 높이 20.0 m인 스키 경사면 꼭대기로부터 정지 상태에서 출발하였다. 경사면이 끝나는 곳에서 평지가 이어지는데, 평지의 운동 마찰 계수는 0.210이다. (a) 경사면 끝에서의 속력을 구하라. (b) 완전히 정지하기 전까지 평지를 따라 얼마나 멀리 이동하는가? 공기 저항은 무시한다.

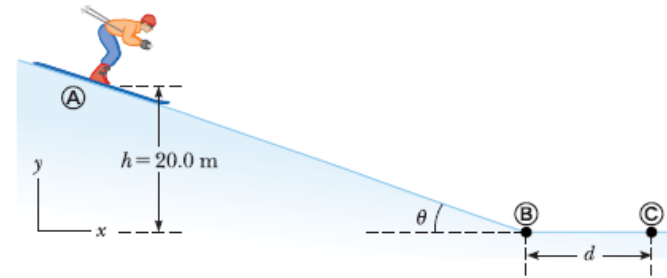
풀이

$$(a) \quad v_B = \sqrt{2gh} = 19.8 \text{ m/s}$$

$$(b) \quad W_{\text{알짜}} = -f_k d = \Delta K = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$-\mu_k mgd = -\frac{1}{2}mv_B^2$$

$$\therefore d = \frac{v_B^2}{2\mu_k g} = 95.2 \text{ m}$$



5.4 용수철 위치 에너지 (Spring Potential Energy)

용수철을 압축하거나 늘일 때 작용하는 힘이 하는 일은 그 힘을 제거하면 다시 복원되기 때문에 중력과 마찬가지로 보존력이다.

용수철이 작용한 힘(복원력)은 변위에 비례.

$$F_s = -kx$$

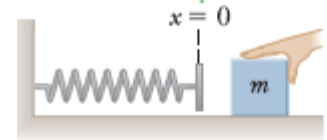
용수철 상수(단위: N/m)

용수철을 압축할 때 용수철이 하는 일:

$$\bar{F} = \frac{F_0 + F_1}{2} = \frac{0 - kx}{2} = -\frac{kx}{2}$$

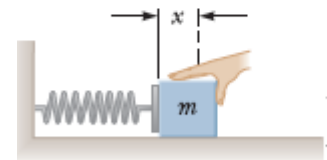
$$W_s = \bar{F}x = -\frac{1}{2}kx^2$$

용수철이 작용하는 힘은 항상 그림에서 $x=0$ 인 평형점을 향한다.

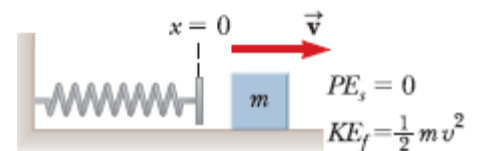


a

$x=0$ 인 평형점에서 용수철의 위치 에너지는 $\frac{1}{2}kx^2$ 이다.



b



용수철의 변위가 x_i 에서 x_f 로 늘어나거나 압축되는 경우

$$\text{용수철이 한 일: } W_s = -\left(\frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2\right)$$

용수철의 위치 에너지:

$$W_{appl} = +\left(\frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2\right) \quad x_i = 0 \text{ (기준점) 으로 놓으면,}$$

$$U_s \equiv \frac{1}{2}kx^2$$

$W_{nc} = 0$ 인 경우, 즉 비보존력이 없는 경우 (중력 포함시)

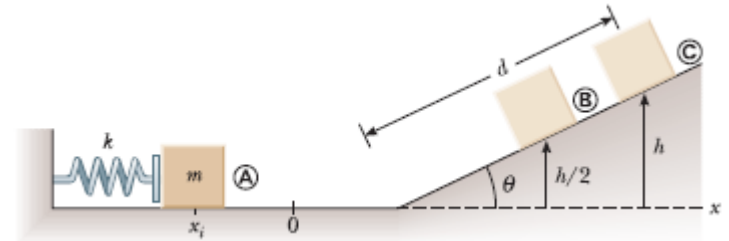
$$(K + U_g + U_s)_f = (K + U_g + U_s)_i$$

예제 5.8

마찰이 없는 경사면 위로 쏘아진 물체 (Serway 11th 예제 5.11)

0.500 kg의 물체가 마찰이 없는 수평면 위에 놓여 있고 용수철 상수 $k=625 \text{ N/m}$ 이다. 물체는 용수철의 길이가 10.0 cm 줄어드는 위치까지 눌렀다가 발사되었다. (a) 경사 각이 30.0° 일 경우 마찰이 없는 경사면 위로 올라갈 수 있는 물체의 최대 이동 거리 d 를 계산하라. (b) 최대 높이의 반이 되는 위치에서 물체의 속력은 얼마인가?

풀이



예제 5.8

마찰이 없는 경사면 위로 쏘아진 물체 (Serway 11th 예제 5.11)

0.500 kg의 물체가 마찰이 없는 수평면 위에 놓여 있고 용수철 상수 $k=625 \text{ N/m}$ 이다. 물체는 용수철의 길이가 10.0 cm 줄어드는 위치까지 눌렀다가 발사되었다. (a) 경사 각이 30.0° 일 경우 마찰이 없는 경사면 위로 올라갈 수 있는 물체의 최대 이동 거리 d 를 계산하라. (b) 최대 높이의 반이 되는 위치에서 물체의 속력은 얼마인가?

풀이

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i + \frac{1}{2}kx_i^2 \\ = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f + \frac{1}{2}kx_f^2 \end{aligned}$$

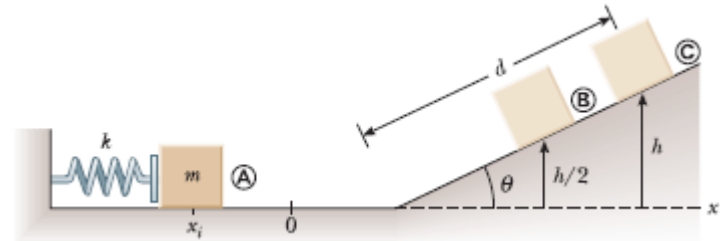
$$\frac{1}{2}kx_i^2 = mgh = mgd \sin \theta \quad \therefore d = 1.28\text{m}$$

$$\text{(b)} \quad h = d \sin \theta = 1.28 \sin 30.0^\circ = 0.640\text{m}$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i + \frac{1}{2}kx_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f + \frac{1}{2}kx_f^2$$

$$\frac{1}{2}kx_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + mg\left(\frac{1}{2}h\right)$$

$$\frac{k}{m}x_i^2 = v_f^2 + gh \quad \therefore v_f = \sqrt{\frac{k}{m}x_i^2 - gh} = 2.50 \text{ m/s}$$



5.5 계와 에너지 보존 (Systems and Energy Conservation)

일-에너지 정리 $W_c + W_{nc} = \Delta K$

$$W_{nc} = \Delta K + \Delta U$$

$$W_{nc} = (K_f + U_f) - (K_i + U_i)$$

$$-f_k d = E_f - E_i$$

만약 역학적 에너지가 변한다면, 에너지는 계를 벗어나서 주변 환경으로 가게 될 것이며, 에너지가 계의 내부에 머무른다면 역학적 에너지가 아닌 다른 형태의(예를 들면, 열 에너지와 같은) 에너지로 변환될 것이다.

❖ 일반적인 에너지의 보존 (Conservation of Energy in General)

에너지는 파괴되거나 생성되지 아니하고 단지 한 형태에서 다른 형태로 변화

5.6 일률 (Power)

- ❖ 평균 일률(average power): 시간 간격 Δt 동안에 물체에 외력이 작용하여 한 일이 W 일 때 한 일을 시간 간격으로 나눈 것

$$\overline{\mathcal{P}} = \frac{W}{\Delta t} \quad (\text{단위: J/s=W})$$

$$\overline{\mathcal{P}} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{F\Delta x}{\Delta t} = F\overline{v}$$

- ❖ 순간 일률(instantaneous power): $\mathcal{P} = Fv$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^3$$

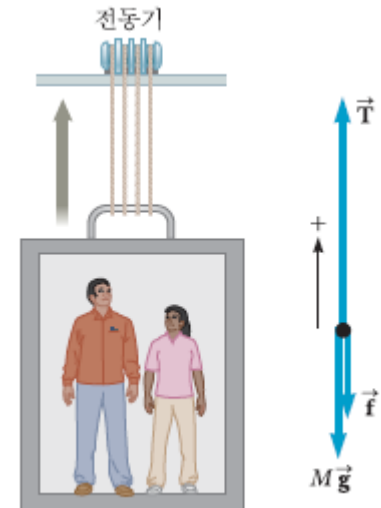
$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

$$1 \text{ kWh} = (10^3 \text{ W})(3600 \text{ 초}) = 3.60 \times 10^6 \text{ J}$$

예제 5.9 승강기용 전동기의 일률 (Serway 11th 예제 5.12)

질량이 1000kg인 승강기는 최대 800kg의 화물을 운반할 수 있다. 그림과 같이 승강기가 위쪽으로 움직일 때 4000N의 마찰력이 작용한다. 화물을 싣고 승강기가 3.00m/s의 일정한 속력으로 올라가기 위해서 전동기가 전달해야 할 최소한의 일률은 얼마인가? 이것을 kW와 hp단위로 나타내라.

풀이



예제 5.9 승강기용 전동기의 일률 (Serway 11th 예제 5.12)

질량이 1000kg인 승강기는 최대 800kg의 화물을 운반할 수 있다. 그림과 같이 승강기가 위쪽으로 움직일 때 4000N의 마찰력이 작용한다. 화물을 싣고 승강기가 3.00m/s의 일정한 속력으로 올라가기 위해서 전동기가 전달해야 할 최소한의 일률은 얼마인가? 이것을 kW와 hp단위로 나타내라.

풀이 승강기에 뉴턴의 제2법칙을 적용한다.

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

$$\mathbf{T} + \mathbf{f} + M\mathbf{g} = 0$$

식을 성분으로 나누어 쓴다.

$$T - f - Mg = 0$$

장력 T 에 대해 풀고 값을 계산한다.

$$T = f + Mg$$

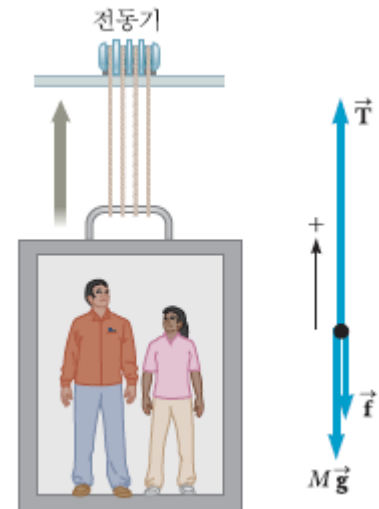
$$= 4.00 \times 10^3 \text{ N} + (1.80 \times 10^3 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

T 의 값을 일률의 식에 있는 F 에 대입한다.

$$T = 2.16 \times 10^4 \text{ N}$$

$$P = Fv = (2.16 \times 10^4 \text{ N})(3.00 \text{ m/s}) = 6.48 \times 10^4 \text{ W}$$

$$= 64.8 \text{ kW} = 86.9 \text{ hp}$$



예제 5.10 쾌속정의 일률 (Serway 11th 예제 5.13)

(a) 질량이 $1.00 \times 10^3 \text{ kg}$ 인 쾌속정이 정지 상태에서 5.00 s 후에 20.0 m/s 로 가속되었다. 물과 쾌속정 사이의 마찰력은 $f_d = 5.00 \times 10^2 \text{ N}$ 이고 가속도가 일정하다면, 이 쾌속정의 일률은 얼마인가? (b) 이 배의 순간 일률을 끌림력 f_d , 질량 m , 가속도 a , 시간 t 로 표현하라.

풀이

예제 5.10 쾌속정의 일률 (Serway 11th 예제 5.13)

(a) 질량이 $1.00 \times 10^3 \text{ kg}$ 인 쾌속정이 정지 상태에서 5.00 s 후에 20.0 m/s 로 가속되었다. 물과 쾌속정 사이의 마찰력은 $f_d = 5.00 \times 10^2 \text{ N}$ 이고 가속도가 일정하다면, 이 쾌속정의 일률은 얼마인가? (b) 이 배의 순간 일률을 끌림력 f_d , 질량 m , 가속도 a , 시간 t 로 표현하라.

풀이

$$(a) \quad W_{\text{알짜}} = \Delta K = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$W_{\text{알짜}} = W_{\text{엔진}} + W_{\text{끌림}} = \frac{1}{2} m v_f^2$$

$$v_f = at + v_i \rightarrow v_f = at \quad \therefore a = \frac{v_f}{t} = 4.00 \text{ m/s}^2$$

$$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x \rightarrow \Delta x = 50.0 \text{ m}$$

$$W_{\text{끌림}} = -f_d \Delta x = -2.50 \times 10^4 \text{ J} \quad W_{\text{엔진}} = \frac{1}{2} m v_f^2 - W_{\text{끌림}} = 2.25 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\therefore \bar{\mathcal{P}} = \frac{W_{\text{엔진}}}{\Delta t} = 4.50 \times 10^4 \text{ W} = 60.3 \text{ hp}$$

$$(b) \quad ma = F_E - f_d \rightarrow F_E = ma + f_d$$

$$\mathcal{P} = F_E v = (ma + f_d)(at) \quad \therefore \mathcal{P} = (ma^2 + af_d)t$$

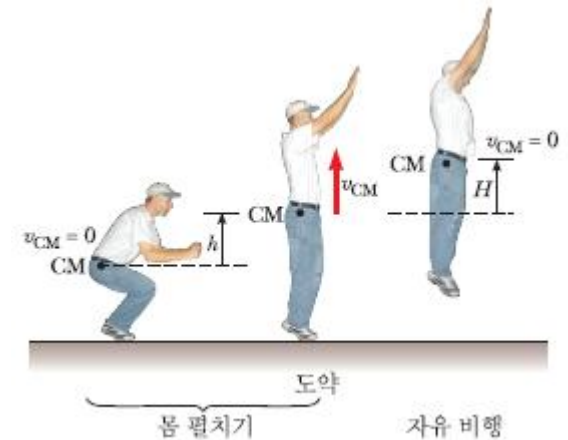
❖ 연직 점프에서의 에너지와 일률(Energy and Power in a Vertical Jump)

제자리 높이뛰기는 몸 펼치기와 자유 비행의 두 부분으로 이루어진다.

모든 질량이 집중되어 있는 것으로 간주될 수 있는 점인 질량 중심(center of mass, CM)의 위치와 속도를 사용하여 기술하는 것이 편리하다.

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

$$\frac{1}{2}mv_{CM}^2 = mgH \rightarrow H = \frac{v_{CM}^2}{2g}$$



몸 펼치기 단계에서 질량 중심 CM의 가속도가 일정하다고 가정하면 v_{CM} 을 추정할 수 있다. 몸을 웅크리는 깊이를 h 라 하고 몸을 펴는 데 걸리는 시간을 Δt 라 하면,

$$v_{CM} = 2\bar{v} = 2h/\Delta t \approx 2(0.40)/(0.25) = 3.2 \text{ m/s}$$

$$H = \frac{v_{CM}^2}{2g} = 0.52 \text{ m}$$

$$K = \frac{1}{2}mv_{CM}^2 = \frac{1}{2}(68)(3.2)^2 = 3.5 \times 10^2 \text{ J}$$

이 경우 많은 에너지를 소모한 것처럼 보이지만, 뛸뛰기나 일반적인 운동이 비록 많은 건강상의 이점은 있으나 체중을 줄이는 좋은 방법은 아니다.

근육은 화학 에너지로부터 운동 에너지를 발생시키는 최대 효율이 25 % 이므로 근육은 한 번 뛰는 데 350 J의 4배인 1400 J의 에너지를 사용한다. 이것은 음식 1Cal=4 200 J의 단지 1/3에 해당된다. 감량을 위해서는 운동을 많이 하는 것보다는 음식을 좀 적게 먹는 것이 보다 효과적이다!

짧은 시간 동안에 힘든 운동을 할 때 몸이 만 들어내는 역학적 일률을 계산하면,

$$\mathcal{P} = \frac{K}{\Delta t} = \frac{3.5 \times 10^2 \text{ J}}{0.25 \text{ s}} = 1.4 \times 10^3 \text{ W} = 1.9 \text{ hp}$$

● 표 5.1 여러 시간 간격 동안 사람의 최대 일률

일률	시간
1 500 W(2 hp)	6 s
750 W(1 hp)	60 s
260 W(0.35 hp)	35 min
150 W(0.2 hp)	5 h
75 W(0.1 hp)	8 h
(하루당 안전 수준)	

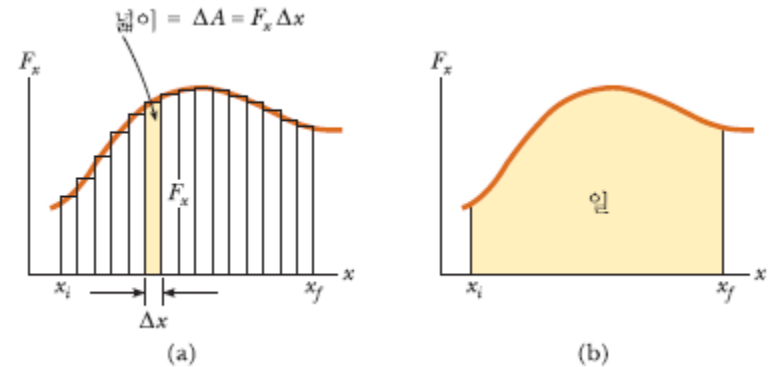
5.7 변하는 힘이 한 일 (Work Done by a Varying Force)

어떤 물체가 위치에 따라 크기가 변하는 x 방향의 힘 F_x 의 작용을 받으며 x 축을 따라 움직이는 경우, 힘을 일정하게 취급하거나 경로를 직선으로 근사할 수 있을 만큼 충분히 작은 변위 Δx 동안 한 일을 구한 후 모두 더한다.

변위 Δx 동안 한 일: $W_1 \cong F_x \Delta x$

전체 변위에 대하여 더하면

$$W \cong F_1 \Delta x_1 + F_2 \Delta x_2 + F_3 \Delta x_3 + \dots$$



구간의 크기를 0으로 접근시키면

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x_i}^{x_f} F_x \Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$



◆ 용수철이 한 일(Work Done by a Spring)

평형 상태에서 작은 거리만큼 늘어나거나 줄어들면 용수철이 물체에 작용하는 힘은 다음과 같다.

$$F_s = -kx \quad (\text{Hooke's Law})$$

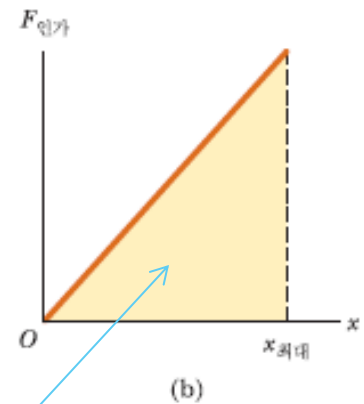
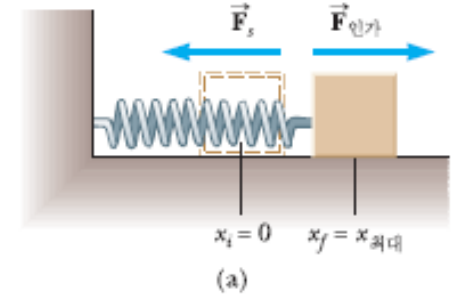
x : 평형 위치로부터의 변위
 k : 용수철 상수(N/m)

뉴턴의 제3법칙에 의하면 인가한 힘 F_{appl} 는 용수철 힘 F_s 와 크기가 같고 방향이 반대이기 때문에

$$F_{\text{appl}} = -(-kx) = kx$$

위치에 따른 힘의 크기가 오른쪽 그림과 같이 변하므로 노란색 부분의 넓이가 인가한 힘이 한 일과 같다.

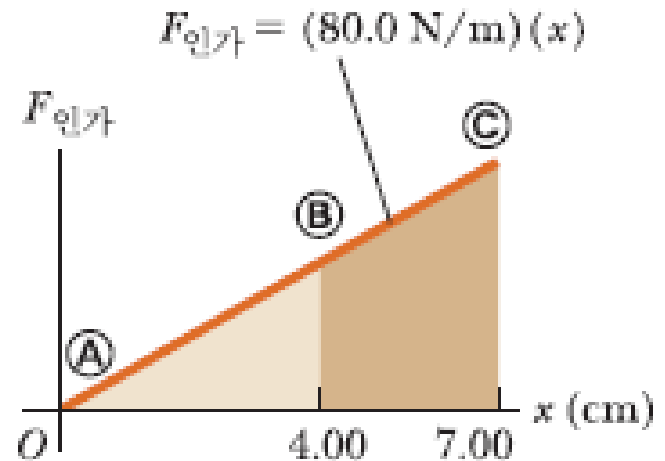
$$W_{\text{appl}} = \frac{1}{2} kx_{\text{max}}^2$$



예제 5.11 용수철을 늘리는 데 필요한 일 (Serway 11th 예제 5.14)

수평으로 놓여 있는 용수철($k=80.0 \text{ N/m}$)의 한쪽 끝이 고정되어 있으며, 다른쪽 끝에 힘을 가하여 천천히 $x=0$ 에서 $x=4.00 \text{ cm}$ 까지 늘였다. (a) 작용한 힘이 용수철에 한 일은 얼마인가? (b) $x=4.00 \text{ cm}$ 에서 $x=7.00 \text{ cm}$ 까지 더 늘이는 동안에 추가적으로 한 일을 구하라.

풀이



예제 5.11 용수철을 늘리는 데 필요한 일 (Serway 11th 예제 5.14)

수평으로 놓여 있는 용수철($k=80.0 \text{ N/m}$)의 한쪽 끝이 고정되어 있으며, 다른쪽 끝에 힘을 가하여 천천히 $x=0$ 에서 $x=4.00 \text{ cm}$ 까지 늘였다. (a) 작용한 힘이 용수철에 한 일은 얼마인가? (b) $x=4.00 \text{ cm}$ 에서 $x=7.00 \text{ cm}$ 까지 더 늘이는 동안에 추가적으로 한 일을 구하라.

풀이 (a) $W = \frac{1}{2} kx_B^2 = 0.0640 \text{ J}$

(b) $W = \frac{1}{2} kx_C^2 - \frac{1}{2} kx_B^2$
 $= 0.132 \text{ J}$

